MANUSCRITO V / ARQUITECTURA AUDIOVISUAL QAF

Validación, competencias y ejecución del sistema

Gobernanza multidisciplinaria y programa experimental de producción experta

Juan Manuel Goenaga Castro

GoToGym Quantum Research / Bogotá D.C., Colombia

22 de octubre de 2026 / Versión 1.0

Naturaleza del trabajo. Protocolo de desarrollo y validación. Reúne 56 perfiles profesionales y controles de competencia; no certifica que un asistente sustituya su experiencia práctica o sus responsabilidades.

Resumen

Se propone una organización de investigación y producción que convierte los cuatro manuscritos anteriores en entregables verificables. Se identifican 56 perfiles que cubren ciencia, ingeniería, marca, dirección, producción, postproducción, sonido, accesibilidad y evaluación. Cada perfil se define por responsabilidad, artefacto y criterio de revisión. La competencia se verifica mediante casos, reproducción y evaluación independiente, en lugar de declararse por adopción de un rol. El protocolo compara el sistema propuesto con alternativas clásicas y producción profesional bajo recursos equivalentes; separa calidad percibida, exactitud de producto y coste operacional. Se presentan los controles algebraicos ejecutados, la evidencia heredada del prototipo y un diseño de estudio con asignación aleatoria y análisis jerárquico. Se especifican hitos, contratos, causas de rechazo y un piloto de running. La contribución central es una ruta para transformar propiedad intelectual y capacidades de software en películas auditables, con criterios explícitos para avanzar, revisar o descartar una técnica.

Palabras clave: validación audiovisual, competencias, profesiones, experimentos, reproducibilidad, QAF, gobernanza.

1 Qué significa competencia experta en este sistema

La aspiración de calidad mundial requiere decisiones comparables a las de profesionales y un proceso que permita detectar errores. No se obtiene por afirmar que un modelo “es experto” en una lista de profesiones. En esta arquitectura, un perfil es un conjunto de tareas, conocimientos, límites y entregables. Una persona puede cubrir varios perfiles; una función de software puede asistir a varios. La responsabilidad de validar un artefacto no desaparece al automatizar su producción.

Se propone una escala de competencia de cuatro niveles: ejecución guiada, ejecución autónoma en casos conocidos, resolución de variaciones y revisión competente de terceros. El nivel no se asigna por una autoevaluación del agente. Debe incluir casos desconocidos, fallos sembrados, reproducción y revisión independiente. Para dominios sensibles se conserva la intervención de un profesional pertinente.

La lista siguiente es un mapa amplio de **56 perfiles base para esta arquitectura**; no pretende enumerar todas las especialidades posibles del cine o la ciencia. Las revisiones de localización, idiomas y formato pueden requerir perfiles adicionales. La integración de saberes se materializa en checklists, modelos y pruebas, no en una supuesta adquisición instantánea de experiencia humana.

2 Mapa profesional y artefactos exigidos

N.º	Perfil	Responsabilidad y evidencia de competencia
1	Dirección científica	Pregunta, hipótesis, límites y revisión de transferencia entre dominios.
2	Matemática aplicada	Modelos bien definidos, unidades, hipótesis y pruebas de consistencia.
3	Redes tensoriales	Codificación, gauge, enlace, RDM y errores frente a referencia pequeña.
4	Optimización	Formulación restringida, certificados y comparadores bajo el mismo presupuesto.
5	Estadística	Diseño, potencia, intervalos y análisis por unidades independientes.
6	Aprendizaje automático	Datos, particiones, ajuste, generalización y ausencia de fuga.
7	Visión computacional	Geometría, movimiento, máscaras y límites de estimación visual.
8	Ingeniería de conocimiento	Grafo de evidencia, procedencia y vínculo entre claim y plano.
9	Arquitectura de sistemas	Contratos, fronteras de servicio, fallos y operación reproducible.
10	Ingeniería de pipeline	Grafo de tareas, caché, revisiones y publicación de artefactos.
11	Ingeniería GPU	Perfilado, memoria pico, paralelismo y coste real de ejecución.
12	QA de software	Pruebas significativas, casos adversos y regresiones de entrega.
13	Producción ejecutiva	Alcance, recursos, cronograma y aceptación de resultados.
14	Dirección creativa	Concepto coherente entre propósito, audiencia y acabado.
15	Dirección cinematográfica	Puesta en escena, interpretación, cámara y significado del montaje.
16	Estrategia de marca	Identidad, tono, tokens y revisión de consistencia.
17	Estrategia de marketing	Etapa comercial, promesa, CTA y métricas con denominador.
18	Investigación de audiencia	Necesidades, comprensión y sesgos de selección del público.
19	Guion	Conflicto, mecanismo, transformación y locución medible.
20	Comunicación científica	Precisión, incertidumbre y traducción sin distorsión de capacidades.
21	Storyboard	Planos ejecutables, continuidad y relación entre imagen y voz.
22	Dirección de arte	Lenguaje visual, materiales y coherencia del mundo representado.
23	Diseño de producción	Espacios, objetos y recursos realizables para cada escena.
24	Dirección de fotografía	Exposición, óptica, luz, textura y referencias verificables.
25	Operación de cámara	Encuadre, foco, movimiento y continuidad de toma.
26	Iluminación y gaffer	Montaje de luz seguro, consistencia y separación del sujeto.
27	Producción de campo	Localizaciones, logística y disponibilidad de recursos.
28	Continuidad de rodaje	Vestuario, objetos, ejes, gestos y estados entre planos.
29	Casting	Selección de personas/voz por criterios y contexto de marca.
30	Interpretación	Acción humana creíble y continuidad de actuación.
31	Vestuario	Identidad de prenda, ajuste, textura y continuidad.
32	Maquillaje y caracterización	Apariencia consistente con luz, cámara y personaje.
33	Modelado 3D	Geometría, escala, topología y activos editables.
34	Texturizado	Resolución, detalle, origen y coherencia entre superficies.
35	Look development y shading	Materiales, respuesta de luz y parámetros físicamente consistentes.
36	Rigging	Controles, deformación estable y límites anatómicos del personaje.
37	Animación	Peso, intención, ritmo y movimiento sin artefactos.
38	Efectos y simulación	Fenómenos, unidades, estabilidad y reproducibilidad de simulación.
39	Composición VFX	Integración, máscaras, alfa, luz, grano y profundidad.
40	Motion graphics	Diagramas, tipografía y transiciones que expliquen el mecanismo.

N.º	Perfil	Responsabilidad y evidencia de competencia
41	Colorismo	Transformaciones, balance, continuidad y salida revisada.
42	Edición y montaje	Ritmo, continuidad, exactitud de duración y revisión narrativa.
43	Lingüística y fonética regional	Pronunciación, variedad del español y evaluación contextual de acento.
44	Dirección de voz	Interpretación, respiraciones, énfasis y consistencia de identidad.
45	Locución	Dicción y actuación vocal; tomas y derechos de uso documentados.
46	Diseño sonoro	Ambiente, efectos y motivos que apoyen la historia.
47	Composición y supervisión musical	Identidad musical, edición y procedencia de pistas.
48	Mezcla y mastering de audio	Balance, dinámica, sonoridad, picos y escucha final.
49	Accesibilidad	Subtítulos, legibilidad, contraste y equivalencia de información.
50	Especialista del dominio explicado	Revisión del contenido de entrenamiento, nutrición o salud según alcance.
51	Gestión de derechos y licencias	Permisos de imagen, voz, música, modelos y distribución.
52	Mastering y entrega de video	Máster, codec, cuadros, sincronía y reproducción de exportaciones.
53	Seguridad y privacidad	Separación de cuentas, datos sintéticos y acceso a fuentes.
54	MLOps y granja de render	Versiones, colas, observabilidad, reintentos e infraestructura.
55	Economía de producción	Coste total, revisión, reutilización y análisis calidad–presupuesto.
56	Investigación con participantes	Información al participante, protocolo, registro y custodia de evaluaciones.

Un artefacto puede requerir firmas de varias competencias. El perfil de comunicación científica revisa el significado; el de fotografía revisa la imagen; el de dominio revisa el alcance especializado. Una nota estética no compensa una afirmación errónea. Tampoco una prueba matemática acredita una mezcla musical de calidad.

3 Gobernanza de decisiones y contratos

Cada módulo recibe una tarea acotada, evidencia y límites. Produce propuesta, incertidumbre, dependencias, coste y pruebas. El orquestador coordina estados y revisiones; no decide por autoridad retórica de un agente. Las decisiones críticas conservan una regla de abstención y un motivo verificable.

La compuerta de entrega es conjuntiva:

$$G_{\text{entrega}} = G_E \wedge G_D \wedge G_B \wedge G_A \wedge G_T \wedge G_R, \tag{1}$$

para evidencia, derechos, marca, accesibilidad, controles técnicos y reproducción final. Los valores son estados revisados con procedencia. Un agente que escriba `true` sin realizar la comprobación no crea una certificación. Las revisiones independientes deben recibir el artefacto y la tarea, sin revelar la respuesta esperada cuando se pretende evaluar competencia.

Un error de alta severidad invalida el segmento dependiente y activa nueva versión. Se define una pérdida jerárquica: primero se minimizan violaciones críticas; después se optimizan comprensión, estética y recursos sobre el conjunto admisible. Esto evita que una suma ponderada permita “pagar” una falsedad con una mejora visual.

La protección de propiedad intelectual comienza con procedencia y acceso, no con una declaración automática de titularidad. Los materiales se clasifican como aportados, creados, licenciados o derivados, con permisos de distribución. Los documentos de esta serie citan a Antoni Bancells donde corresponde y conservan bibliografía de los métodos de terceros. No se realizó una búsqueda exhaustiva de patentes o libertad de operación.

4 Resultados verificados y límites de esta serie

Se ejecutó `validate_models.py` con Python 3.12.14 y NumPy 2.3.5. El código y los resultados se incluyen en el paquete. Las comprobaciones son pequeñas y algebraicas:

Control	Resultado observado	Qué acredita
Cuatro estados de fase	Una diagonal; cuatro características complejas	Identificabilidad en un generador construido.
Aproximación de Bell	Fidelidad máxima de rango uno 0,5	Necesidad de rango dos en ese ejemplo.
QUBO de seis variables	64 estados, ocho factibles; mismo óptimo	Equivalencia de la compilación específica.
Cámara de mínimo jerk	Extremos correctos; integral 720,000072	Concordancia numérica con 720 a tolerancia fijada.
Tiempo editorial	1.800 cuadros a 30 fps	Duración de 60 s del esquema de cuadros.

Cuadro 2: Controles nuevos ejecutados; no son un benchmark de espectadores o render.

En el prototipo Studio v2 se habían ejecutado nueve pruebas del compositor y nueve escenarios en ocho motores de producto, además de un animatic gráfico de 60 s. Es evidencia antecedente del trabajo local; no una validación nueva de los modelos neuronales o del renderer físico aquí propuestos. La presente serie no ha producido una película final con rodaje, casting regional y render 3D integrado.

Las métricas de Q3–Q6 se citan como evidencia aportada por el programa QAF y con sus denominadores. No se reejecutaron sus bancos completos en esta tarea. El material de referencia identifica también regiones clásicas favorables, evidencia insuficiente y colapso computacional. El sistema conserva esas posibilidades como resultados válidos de la investigación.

5 Diseño experimental de calidad y utilidad

Se propone un estudio en dos etapas. El piloto usa 12 episodios y tres métodos: plantilla reproducible, planificación clásica profesional y planificación QAF. Se preparan 36 versiones verticales comparables. Un diseño equilibrado puede asignar a 60 personas seis episodios distintos por persona, dos por método, generando 360 evaluaciones y diez por versión. Nadie ve dos versiones del mismo episodio para reducir aprendizaje y comparación directa. Estos números son un diseño inicial, no una potencia estadística acreditada.

El desenlace primario es comprensión de mecanismo, con preguntas preespecificadas. Se registran confusión sobre capacidades, recuerdo, credibilidad, estética, autenticidad vocal y siguiente paso. El coste incluye producción, generación descartada y revisión. Se anotan fallos y no solo la mejor toma. El efecto del método puede estimarse con un modelo jerárquico:

$$y_{epr} = \mu + \beta_{\text{método}(r)} + u_e + v_p + \epsilon_{epr}, \tag{2}$$

donde e identifica episodio y p persona. Para respuestas binarias se usa enlace logístico; para escalas ordinales, un modelo ordinal. Los intervalos deben respetar agrupación por episodio y persona. Reutilizar muchas valoraciones de un único video no crea muchos videos independientes.

Para planear una comparación pareada confirmatoria, una aproximación de potencia es

$$n \simeq \left[\frac{(z_{1-\alpha/2} + z_{1-\beta})\sigma_d}{\delta} \right]^2. \tag{3}$$

Con $\alpha = 0,05$, potencia 0,80, desviación de diferencias hipotética $\sigma_d = 0,8$ y diferencia relevante $\delta = 0,4$, resulta $n \approx 32$ unidades pareadas independientes. Es un ejemplo de cálculo, no justifica tratar el piloto de 12 episodios como confirmatorio. El tamaño final se recalcula con varianzas y correlaciones del piloto.

Los desenlaces secundarios se preespecifican y se controla multiplicidad. Los pesos del score de calidad se fijan antes de abrir resultados. Se reporta el efecto y su incertidumbre, no únicamente un valor p. La mejora artística sin reducción de confusión puede ser una ganancia estética y un fracaso de comunicación.

6 Baselines, ablaciones y regiones de no uso

Los comparadores reciben las mismas fuentes, funciones disponibles, restricciones, datos de audiencia, presupuesto y número de intentos. Se iguala también el acceso a características relacionales complejas: compararlo solo con observaciones marginales no aísla la contribución de MPS o TDVP. Se utilizan modelos clásicos con grafo, secuencia y optimización cuando sean pertinentes.

Las ablaciones retiran, una por vez, relaciones, fase, dinámica, estado persistente y optimización; conservan lo demás. La comparación MPS contra estado denso en problemas pequeños mide fidelidad numérica, no superioridad sobre un algoritmo clásico. El contraste con la misma característica compleja y el mismo solver separa calidad de representación y efecto del optimizador.

Se prueban cambios de idioma, producto, audiencia, duración, presupuesto, escenas adversas y fuentes contradictorias. QAF se rechaza operacionalmente si la mejora no supera un umbral útil, desaparece fuera del generador o excede recursos. La categoría “no identificable” indica necesidad de mejores observaciones. No debe convertirse en una invitación a aumentar el tamaño del modelo sin datos adicionales.

7 Programa de implementación y recursos

Fase	Entregable	Condición para avanzar
1	Fuentes, claims y contrato de episodio	Trazabilidad y alcance revisados.
2	Guion, storyboard y audición	Comprensión preliminar y voz seleccionada.
3	Pipeline clásico y máster	Render, color, mezcla y revisión reproducibles.
4	Capa relacional QAF y ablaciones	Paridad de inputs, calidad y presupuesto.
5	Piloto con audiencia y revisión	Efectos, fallos e incertidumbre publicados internamente.
6	Serie y monitorización	Calidad sostenida y control de versiones.

Cuadro 3: Hitos de trabajo; la duración se estima tras comprobar equipo, activos y acceso.

El coste total se expresa como $C = \sum_r h_r v_r + C_{\text{cómputo}} + C_{\text{activos}} + C_{\text{revisión}}$, con horas por rol h_r y tarifa v_r confirmada. No se asignan precios de mercado o una granja GPU ficticia. Un equipo pequeño puede cubrir varios perfiles; las revisiones críticas deben mantener independencia suficiente y competencia pertinente.

Los módulos iniciales son: gestor de fuentes, compilador de claims, timeline canónico, adaptadores de render, gestor de color, voz/alineación, mezcla, QA y registro experimental. La capa QAF se añade después de disponer de una referencia clásica medible. Cada módulo tiene interfaz, dataset de pruebas, versión y responsable. El primer entregable es una película revisable, no una plataforma enorme sin piloto terminado.

8 Piloto de referencia y criterio de finalización

El caso de running permite conectar situación humana, datos declarados y propuesta sin recurrir a capacidades futuras. Se requiere validar el recorrido real de la experiencia, seleccionar voz y producir tomas. El ejemplo sintético se rotula hasta disponer de captura autenticada y anonimizada. La narrativa no presenta la caminata como tratamiento ni como sesión ya realizada.

La película se considera lista al completar máster, versión de distribución, subtítulos, fuentes, proyecto editable e informe de revisión. Duración y codec son necesarios pero insuficientes. La revisión final debe

reproducir imagen y sonido, comprobar pantalla móvil y confirmar que el público puede explicar la capacidad sin atribuciones falsas. La publicación no se deduce de la existencia de un archivo exportado.

9 Conclusión

La profesionalización del sistema exige integrar competencias con entregables, límites y pruebas. Esta serie aporta formalismo, dirección, arquitectura de render, identidad sonora y validación. El resultado actual es un programa científico y técnico ejecutable por etapas; la pretensión de ser la mejor tecnología del mundo permanece como una meta que necesita comparación independiente y evidencia sostenida.

Referencias

[Q1] Goenaga, J. M. (2025). *Quantum Analysis Frameworks*. Aportado.

[Q2] Bancells, A. (2026). *QAF: dinámica operacional no conmutativa y compilación QUBO asíncrona*. Aportado.

[Q3] Goenaga, J. M. (2026). *Validación preliminar del QAF mediante benchmarking computacional reproducible*. Aportado.

[Q4] Goenaga, J. M. (2026). *Validación end-to-end del motor QAF: MPS + TDVP + 1-RDM/2-RDM*. Aportado.

[Q5] Goenaga, J. M. (2026). *Consolidated Experimental Evidence for QAF*. Aportado.

[Q6] Goenaga, J. M. (2026). *Value and Non-Value Regions of QAF*. Aportado.

[R1] Goenaga, J. M. (2026). *Controles algebraicos de QAF audiovisual*. Código, resultados, versiones y hashes adjuntos a esta serie.